

流量系数计算

- 原公式推导中存在的问题

在前节的 K_v 值计算公式推导中，我们可以看出原公式推导中存在如下问题：

（1）把调节阀模拟为简单形式来推导后，未考虑与不同阀结构实际流动之间的修正问题。

（2）在饱和状态下，阻塞流动（即流量不再随压差的增加）的差压条件为 $\Delta P / P=0.5$ ，同样未考虑不同阀结构对该临界点的影响问题。

（3）未考虑低雷诺数和安装条件的影响。

1. 阻塞流对流量系数计算的影响

流体体积流量计算公式为: $Q = K \cdot \sqrt{(p_1 - p_2) / \rho}$

阻塞流是指, 当阀前压力 p_1 保持恒定而逐步降低阀后压力 p_2 时, 流经调节阀的流量会增加到一个最大极限值, 若再继续降低 p_2 流量也不再增加, 此极限流量称为阻塞流.

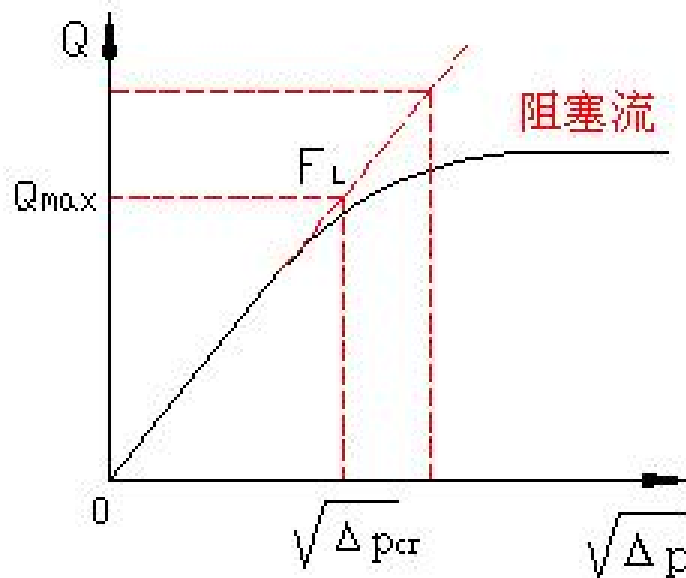
此时, 调节阀的流量与阀前后压降 $\Delta p = p_1 - p_2$ 的关系以不再遵循公式

$K = \frac{Q}{\sqrt{(p_1 - p_2) / \rho}}$ 的规律. 右图中,

当压降大于 $\sqrt{\Delta p_{cr}}$ 时, 就会出现

阻塞流, 此时按上述公式计算出的流量会大大超过阻塞流 Q_{max} , 因此在计算K值时首先要确定调节阀是否处于阻塞流情况.

产生阻塞流可以用**压力恢复系数** F_L 来描述, F_L 值是阀体内部几何形状的函数。一般 $F_L = 0.5 \sim 0.98$ 。



P_1 恒定时 Q 与 $\sqrt{\Delta p}$ 的关系

2. 低雷诺数修正

- 雷诺数（Reynolds number）一种可用来表征流体流动情况的无量纲数，以 Re 表示， $Re = \rho v d / \eta$ ，其中 v 、 ρ 、 η 分别为流体的流速、密度与黏性系数， d 为一特征长度。特征长度 d 的选择取决于场景（如圆管直径、球体直径或水力直径等）。雷诺数小，意味着流体流动时各质点间的粘性力占主要地位，流体各质点平行于管路内壁有规则地流动，呈层流流动状态。雷诺数大，意味着惯性力占主要地位，流体呈紊流（也称湍流）流动状态，一般管道雷诺数 $Re < 2300$ 为层流状态， $Re > 4000$ 为紊流状态， $Re = 2300 \sim 4000$ 为过渡状态。在不同的流动状态下，流体的运动规律、流速的分布等都是不同的，因而管道内流体的平均流速 V 与最大流速 $V_{\max}$ 的比值也是不同的。因此雷诺数的大小决定了黏性流体的流动特性。

2. 低雷诺数修正

当雷诺数 $Re < 2300$ 时, 不能按式6-3计算 K 值, 必须加以修正. 修正后的流量系数 K' 为:

$$K' = K / F_R$$

F_R ---雷诺修正系数, 根据雷诺数 Re 由图查得

雷诺数 Re 的计算:

① 对于直通单座阀, 套筒阀, 球阀等只有一个流路的调节阀, 雷诺数为

$$Re = 70700 \frac{Q_L}{\nu \sqrt{K}}$$

② 对于直通双座阀, 蝶阀, 偏心旋转阀等具有两个平行流路的调节阀

$$Re = 49490 \frac{Q_L}{\nu \sqrt{K}}$$

ν - 液体介质的运动粘度 Q_L - 流过调节阀的体积流量

在工程计算中, 当 $Re > 3500$ 时可不做低雷诺数修正.

3. 气体(蒸汽)流量系数的修正

气体, 蒸汽等可压缩流体, 在调节阀内其体积由于压力降低而膨胀, 其密度减小. 利用式6-2计算气体的流量系数, 会引起较大误差, 必须对气体的可压缩效应作必要的修正. 可以引入一个膨胀系数 Y 以修正气体密度的变化

$$Y = 1 - \frac{X}{3 F_K X_T}$$

此外, 在各种压力, 温度下实际气体密度与按理想气体状态方程求得理想气体密度存在偏差. 为衡量偏差程度大小, 引入压缩系数 Z

$$Z = \frac{p_1}{\rho_1 R T_1}$$

F_K ---比热比系数 (空气的 $F_K=1$ 非空气介质 $F_K=K/1.4$) X ---压差比 X_T ---临界压差比系数 (可以查表得到, 也可以计算 $X_T=0.84F_L$) Z -压缩系数 R ---气体常数
 ρ_1 ---阀入口处气体密度 T_1 ---入口温度

4. 管件形状修正

使用上述流量系数计算公式要求管件形状满足的条件:调节阀的公称直径必须与管道直径相同, 而且管道要保证有一定的直管段. 如果调节阀实际配管状况不满足这些条件, 特别是在调节阀公称通径小于管道直径, 阀两端装有渐缩器, 渐扩器或三通等过渡管件情况下, 由于过渡管件上的压力损失, 使加在阀两端的阀压降减小, 使阀实际流量系数减小. 因此, 必须对未考虑附接管件计算的流量系数进行修正。

$$K' = \frac{K}{F_p}$$

F_p ---管件形状修正系数。它与调节阀上下游阻力系数等有关。

流量系数采用 F_L 修正新计算公式

介 质	流动 状态	原计算公式		新计算公式	
		流动状态判 别	计算式	流动状态判断	计算式
液	一般 流动	无	$K_v = Q \sqrt{\frac{r}{\Delta P}}$	$\Delta P < \Delta P_c = F_L^2$ ($P_1 - P_v$)	同原计算式

体		阻 塞 流 动			$\Delta P \geq \Delta P_c$ 当 $P_v < 0.5P_1$ 时 $\Delta P_c = F_L^2 (P_1 - P_v)$ 当 $P_v \geq 0.5P_1$ 时 $\Delta P_c = F_L^2 \left[P - (0.96 - 0.28 \sqrt{\frac{P_1}{P_c}}) P_v \right]$	$K_v = Q \sqrt{\frac{r}{\Delta P_c}}$
气 体		一般 流动	$\frac{\Delta P}{P_1} < 0.5$	$K_v = \frac{Q_v}{380} \sqrt{\frac{r_v(273+t)}{\Delta P(P_1 + P_2)}}$	$\frac{\Delta P}{P_1} < 0.5F_L^2$	同原计算式
		阻塞 流动	$\frac{\Delta P}{P_1} \geq 0.5$	$K_v = \frac{Q_v}{320} \sqrt{\frac{r_v(273+t)}{P_1}}$	$\frac{\Delta P}{P_1} \geq 0.5F_L^2$	原计算式乘 $\frac{1}{F_L}$ 或 $\frac{1}{F_L(y - 0.148y^3)}$
蒸 气	饱 和 蒸 气	一般 流动	同气体	$K_v = \frac{G_g}{16} \frac{1}{\sqrt{\Delta P(P_1 + P_2)}}$	同气体	同原计算式
		阻塞 流动	同气体	$K_v = G_g / 13.8P_1$	同气体	原计算式乘 $\frac{1}{F_L}$ 或 $\frac{1}{F_L(y - 0.148y^3)}$
	过 热 蒸 气	一般 流动	同气体	$K_v = \frac{G_g}{16} \frac{1 + 0.0013 t/h}{\sqrt{\Delta P(P_1 + P_2)}}$	同气体	同原计算式
		阻塞 流动	同气体	$K_v = \frac{G_g}{13.8} \frac{1 + 0.0013 t/h}{P_1}$	同气体	原计算式乘 $\frac{1}{F_L}$ 或 $\frac{1}{F_L(y - 0.148y^3)}$

流量系数计算

表 中 代 号 及 单 位	Q: 液体流量 m^3/h↓ QN: 气体流量 Nm^3/h↓ GS: 蒸气流量 kgf/h↓ r: 液体重度 g/cm^3↓ <u>rn</u>: 气体重度 kg/Nm^3↓ P1: 阀前压力 100KPa↓ P2: 阀后压力 100KPa↓ ΔP: 压差 100KPa↺	※ <u>Pv</u>: 饱和蒸气压 100KPa↓ Pc: 临界点压力 FL: 压力恢复系数 t: 摄氏温度 $^{\circ}\text{C}$↓ <u>tsh</u>: 过热温度 $^{\circ}\text{C}$↓ ΔP_c: 临界压差 100KPa↓ $(y-0.148y^3)$ 其中 $y = \frac{1.63}{F_L} \sqrt{\Delta P / R_1}$ ↺
---------------------------------	---	--

流量系数-电工委员会膨胀系数法计算公式

介质	流动状态	计算公式	
		流动状态	Kv值计算公式
液体	一般流动	推荐公式	推荐公式
	阻塞流动		
气体	一般流动	$\frac{\Delta P}{P_1} < F_K X_T$	$Kv = \frac{Q_N}{514 P_1 Y} \sqrt{\frac{T_1 r_N Z}{\Delta P / P_1}} \text{ 或 } Kv = \frac{Q_N}{457 P_1 Y} \sqrt{\frac{T_1 G Z}{\Delta P / P_1}} \text{ 或 }$ $Kv = \frac{Q_N}{2460 P_1 Y} \sqrt{\frac{T_1 M Z}{\Delta P / P_1}}$
	阻塞流动	$\frac{\Delta P}{P_1} \geq F_K X_T$	$Kv = \frac{Q_N}{290 P_1} \sqrt{\frac{T_1 r_N Z}{K X_T}} \text{ 或 } Kv = \frac{Q_N}{258 P_1} \sqrt{\frac{T_1 G Z}{K X_{r_1}}} \text{ 或 }$ $Kv = \frac{Q_N}{1390 P_1} \sqrt{\frac{T M Z}{K X_T}}$
蒸气	一般流动	$\frac{\Delta P}{P_1} < F_K X_T$	$Kv = \frac{G_s}{31.6 Y} \sqrt{\frac{1}{\Delta P_{r_1}}} \text{ 或 } Kv = \frac{G_s}{101 P_1 Y} \sqrt{\frac{T_1 Z}{M \Delta P / P_1}}$
	阻塞流动	$\frac{\Delta P}{P_1} \geq F_K X_T$	$Kv = \frac{G_s}{17.8 Y} \sqrt{\frac{1}{K X_T P_1 r_1}} \text{ 或 } Kv = \frac{G_s}{62 P_1} \sqrt{\frac{T_1 Z}{K X_T M}}$
表中代号及单位	已经熟悉的代号	Q_N : 气体标准状态下的流量 Nm^3/h G_s : 蒸气重量流量 kg/h r_N : 气体标准状态下的重度 kg/Nm^3 T_1 : 入口绝对温度 K P_1 : 阀前绝压 100Kpa r_1 : 入口蒸气重度 kg/m^3 ΔP : 压差 100Kpa (若为过热蒸气时, 代入过热条件下的实际重度) G : 对空气的比重	

流量系数-电工委员会膨胀系数法计算公式

公式中的物理量：

F_k：比热比系数 $F_k = K / 1.4$

Z：压缩系数（由比压力和比温度查表得，比压力是实际入口的绝对压力 P_1 与流体临界压力之比，比温度是入口绝对温度 T_1 与临界温度之比）

K：气体的绝热指数

X_T：临界压差比系数 $X_T = 0.84FL$

Y：膨胀系数 $Y = 1 - \frac{\Delta P / P_1}{3F_k X_T}$ （Y的范围0.667~1.0）

M：气体的分子量

流量系数采用 F_L 修正新计算公式

压力恢复系数 F_L 值和临界压差比 X_T				
调节阀形式		流向	F_L 值	X_T 值
单座调节阀	柱塞形阀芯	流开	0.9	0.72
		流闭	0.8	0.55
	“V”形阀芯	任意流向	0.9	0.75
	套筒形阀芯	流开	0.9	0.75
		流闭	0.8	0.7
双座调节阀	柱塞形阀芯	任意流向	0.85	0.7
	“V”形阀芯	任意流向	0.9	0.75
角型调节阀	柱塞形阀芯	流开	0.8	0.72
		流闭	0.9	0.55
	套筒形阀芯	流开	0.85	0.65
		流闭	0.8	0.6
	文丘里形	流闭	0.5	\
球阀	“O”型	任意流向	0.55	0.15
	“V”型	任意流向	0.57	0.25
蝶阀	60° 全开	任意流向	0.68	0.38
	90° 全开	任意流向	0.55	0.65
偏心旋转阀		流开	0.85	0.55

流量系数采用 F_L 修正新计算公式

阀 形 式		单 座 阀				双 座 阀		角 形 阀				球 阀		蝶 阀		
阀内组件		柱塞形		套筒形		V 形	柱塞形	V 形	套筒形		柱塞形		标准 O 形	开孔 口	90° 全开	60° 全开
流向/		流开	流闭	流开	流闭	任意	任意	任意	流开	流闭	流开	流闭	任意	任意	任意	任意
F_L		0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.85	0.9	0.85	0.80	0.90	0.80	0.55	0.57	0.55	0.68
x_T		0.72	0.55	0.75	0.70	0.75	0.70	0.75	0.65	0.60	0.72	0.65	0.15	0.25	0.20	0.38
F_p	D/D_g =1.25	0.99	0.99	0.98	0.97	0.99	0.98	0.98	0.99	0.99	0.97	0.96	0.92	0.94	0.92	0.97
	D/D_g =1.50	0.97	0.97	0.95	0.94	0.98	0.96	0.96	0.97	0.97	0.93	0.91	0.83	0.87	0.83	0.93
	D/D_g =2.00	0.95	0.95	0.92	0.90	0.96	0.93	0.94	0.94	0.94	0.89	0.85	0.74	0.80	0.74	0.89

三种方法的比较

例：已知二氧化碳 $Q_N=76000\text{Nm}^3/\text{h}$ ， $r_N=1.977\text{kg}/\text{m}^3$ ， $P_1=40\times 100\text{KPa}$ （绝压）， $P_2=22\times 100\text{KPa}$ ， $t_1=50^\circ\text{C}$ ，选用双座调节阀，求 K_V 值为多少？

解：按原平均重度法计算：

$$\because P_2=22>0.5P_1(40\times 0.5=20)$$

$\therefore$ 为一般流动， K_V 值计算公式为：

$$\begin{aligned} K_V &= \frac{Q_N}{380} \frac{\sqrt{r_N(273+t)}}{\sqrt{\Delta P(P_1+P_2)}} = \frac{76000}{380} \sqrt{\frac{1.977(273+50)}{18(40+22)}} \\ &= 151.3 \end{aligned}$$

○ 按修正平均重度法

○ 查表得 $F_L = 0.85$

$$0.5F_L^2 = 0.5 \times 0.85^2 = 0.36$$

$$\frac{\Delta P}{P_1} = \frac{18}{40} = 0.45 > 0.5F_L^2$$

为阻塞流动，Kv的计算公式为：

$$\begin{aligned} K_V &= \frac{Q_N}{330} \frac{\sqrt{r_N(273+t)}}{P_1 F_L} \\ &= \frac{76000}{330} \sqrt{\frac{1.977(273+50)}{40 \times 0.85}} \\ &= 171.2 \end{aligned}$$

○ 按膨胀系数修正重度法计算

○ 查有关物理参数得：

$$K=1.3, \quad P_c=75.42 \times 100 \text{ KPa}, \quad T_c=304.2^\circ \text{C}$$

根据 P_c , T_c 查图得 $Z=0.827$

$$X_T=0.84F_L=0.84 \times 0.85=0.714$$

$$F_K=K/1.4=1.3/1.4$$

$$X_T F_K=0.714 \times 1.3/1.4=0.663$$

$$\frac{\Delta P}{P_1} = \frac{18}{40} = 0.45 < X_T F_K$$

为一般流动，采用公式

$$K_v = \frac{Q_N}{514 P_1 Y} \sqrt{\frac{T_1 r_N Z}{\Delta P / P_1}}$$

○ 计算Kv值

$$Y = 1 - \frac{\Delta P / P_1}{3F_K X_T} = 1 - \frac{0.45}{3 \times 0.663} = 0.774$$

$$\begin{aligned} \underline{Kv} &= \frac{Q_N}{514 P_1 Y} \sqrt{\frac{T_1 r_N Z}{\Delta P / P_1}} \\ &= \frac{76000}{514 \times 40 \times 0.774} \sqrt{\frac{323 \times 1.977 \times 0.827}{0.45}} = 163.64 \end{aligned}$$

由以上计算实例可见，采用三种方法的计算结论Kv值为151.3~171.2之间，而原平均重度法计算出的Kv值为151.3，恢复系数法（171.2-151.3）/151.3=13%，膨胀系数法（163.64-151.3）/151.3=8.2%



通过比较，**平均重度修正法**与膨胀系数修正法实际计算结果有差别，后者精度更高，但是比较复杂，推广应用比较困难。前者精度低，同时也考虑了 F_L 的影响。由于它计算简便，需要的物理参数不多，使用起来更加方便，从满足工程应用和简化上看，平均重度修正法更好。

而实际的工程应用中，流量系数都会考虑一定裕量，只要在临界状态时会进一步修正，一般情况下，简单的平均重度法也可以满足需要。

三、调节阀流量特性

调节阀流量特性是指介质流过调节阀的**相对流量**与阀门的**相对开度**（即相对位移）之间的关系

$$\frac{\text{某一开度流量}}{\text{全开流量}} = f\left(\frac{\text{某一开度行程}}{\text{全开行程}}\right)$$

The diagram shows the equation with dashed lines connecting the terms to their corresponding parts in the formula. '某一开度流量' is connected to the numerator 'Q', '全开流量' is connected to the denominator 'Q_{max}', '某一开度行程' is connected to the argument 'l', and '全开行程' is connected to the argument 'L'.

式中， $Q/Q_{\max}$ 为流量，调节阀某一开度时流量 Q 与全开时流量 $Q_{\max}$ 之比， l/L 为相对位移，调节阀某一开度时阀芯位移 l 与全开时阀芯位移 L 之比。

三、调节阀流量特性

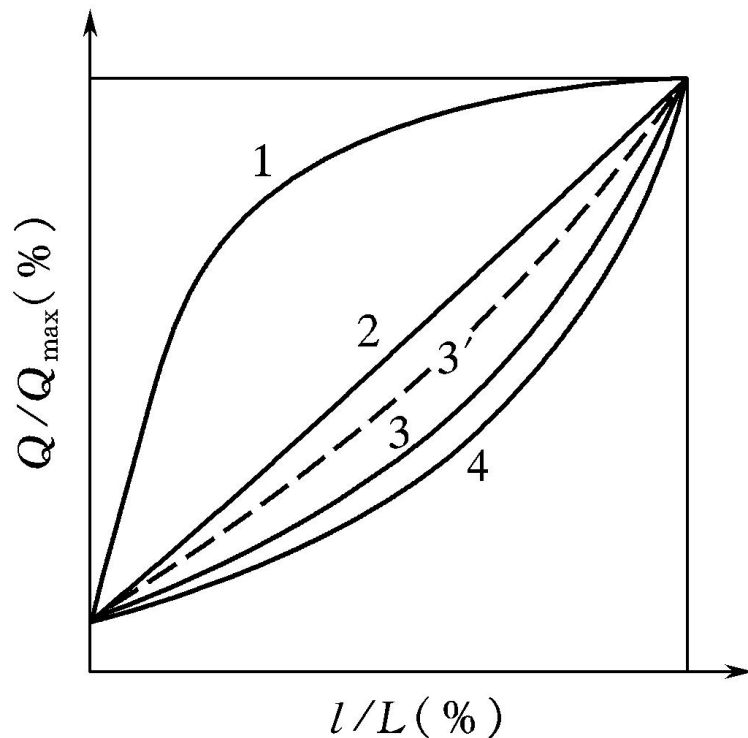
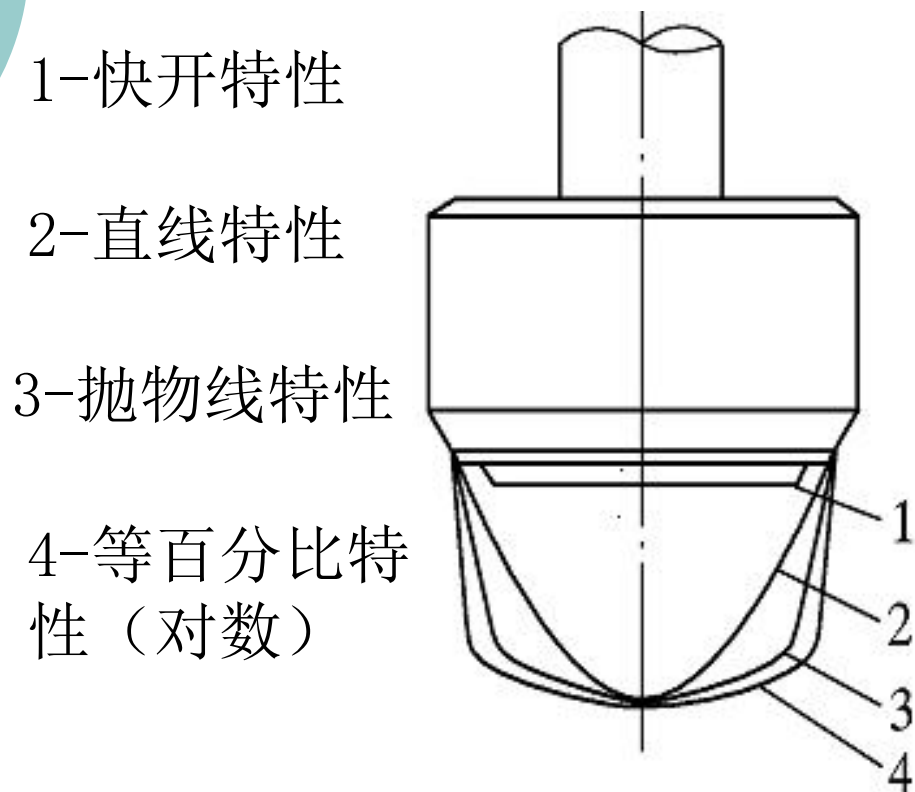
由于流过调节阀的流量变化不仅与阀的开度有关，同时还与阀前后压差大小有关。阀开度变化→阀前后压差变化→流量变化。

为了分析方便，我们将流量特性分为**理想流量特性**和实际的**工作流量特性**。先假定阀门压差固定（即**理想流量特性**），然后再讨论阀门在管路中实际工作的情况（即**实际流量特性**）

① 理想流量特性

阀前后压差不随阀的开度而变化 ($\Delta P = \text{常数}$)

调节阀的固有特性，由阀芯的形状所决定。



a. 直线流量特性

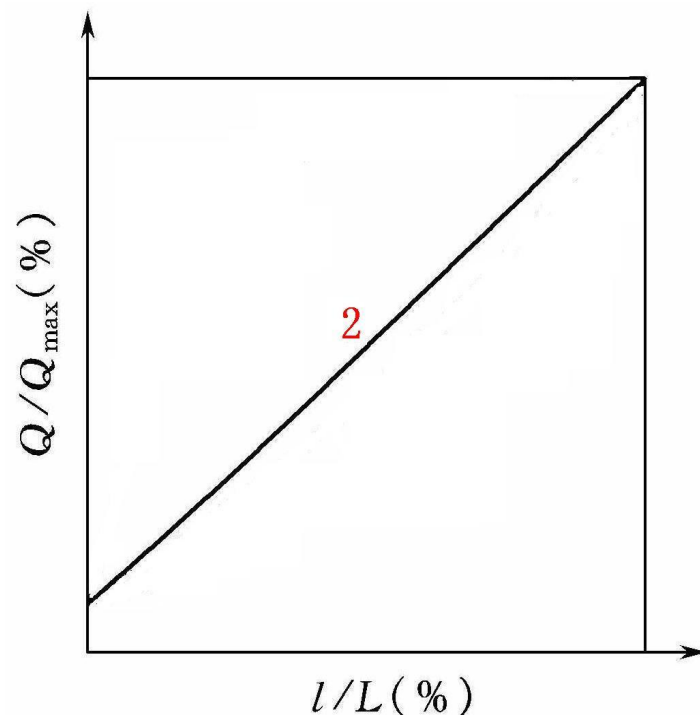
调节阀的相对流量与相对位移成直线关系，即单位位移变化所引起的流量变化是常数。

$$\frac{d\left(\frac{Q}{Q_{\max}}\right)}{d\left(\frac{l}{L}\right)} = k \quad \xrightarrow{\text{积分}} \quad \frac{Q}{Q_{\max}} = K \frac{l}{L} + c$$

k 为常数，即调节阀的放大系数， c 为积分常数
代入边界条件：

$$\begin{aligned} l=0: Q &= Q_{\min} \\ l=L: Q &= Q_{\max} \end{aligned} \quad \xrightarrow{\quad} \quad \begin{cases} c = \frac{Q_{\min}}{Q_{\max}} = \frac{1}{R} \\ K = 1 - c \end{cases}$$

$$\frac{Q}{Q_{\max}} = \left(1 - \frac{1}{R}\right) \frac{l}{L} + \frac{1}{R} \quad \text{其中: } R = \frac{Q_{\max}}{Q_{\min}} \quad (\text{可调比})$$



特点：放大系数是常数

直线流量特性时调节阀的相对开度与相对流量（R=30） $\frac{Q}{Q_{\max}} = (1 - \frac{1}{R}) \frac{l}{L} + \frac{1}{R}$

$\frac{l}{L}(\%)$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
$\frac{Q}{Q_{\max}}(\%)$	3.3	13.0	22.7	32.3	42.0	51.7	61.3	71.0	80.6	90.3	100

相对流量变化量（流量变化/起始流量）：

$$10\% \text{开度: } \frac{22.7-13.0}{13.0} \times 100\% = 75\% \quad 50\% \text{开度: } \frac{61.3-51.7}{51.7} \times 100\% = 19\%$$

$$80\% \text{开度: } \frac{90.3-80.6}{80.6} \times 100\% = 11\%$$

特点：a. 小开度时，流量相对变化值大，灵敏度高，控制作用强，易产生振荡。

b. 大开度时，流量相对变化值小，灵敏度低，控制作用弱，调节缓慢，不够及时。

b. 等百分比流量特性（对数流量特性）

单位相对位移变化所引起的相对流量变化与此点的相对流量成正比关系

$$\frac{d(\frac{Q}{Q_{\max}})}{d(\frac{l}{L})} = k \frac{Q}{Q_{\max}}$$

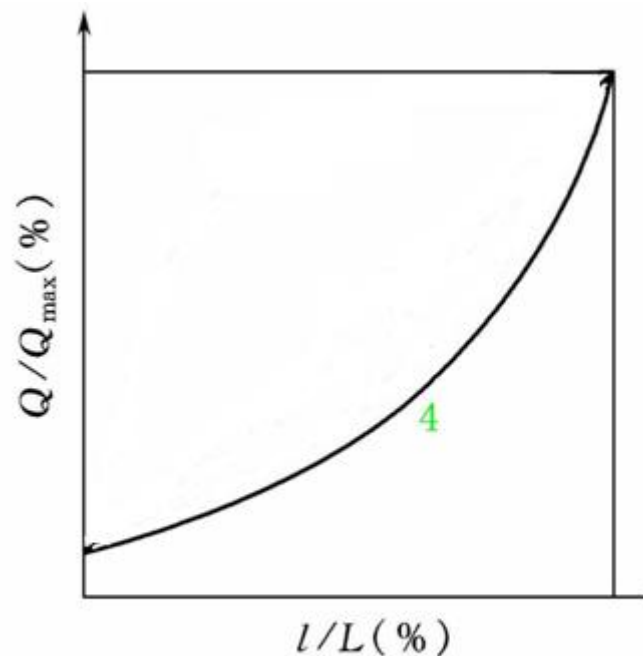
$$\frac{Q}{Q_{\max}} = R^{(\frac{l}{L}-1)}$$

等百分比特性的曲线的斜率是随着流量增大而增大，但等百分比特性的流量相对变化值是相等的，即流量的变化的百分比是相等的。

特点： Q 增大→放大系数K增大

小开度→K小→控制平稳缓和

大开度→K大→控制灵敏有效



对数流量特性时调节阀的相对开度与相对流量（R=30） $\frac{Q}{Q_{\max}} = R^{\left(\frac{l}{L}-1\right)}$

$\frac{l}{L}(\%)$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
$\frac{Q}{Q_{\max}}(\%)$	3.3	4.67	6.58	9.26	13.0	18.3	25.6	36.2	50.8	71.2	100

相对流量变化量（流量变化/起始流量）：

$$\begin{aligned}
 10\% \text{ 开度: } & \frac{6.58-4.67}{4.67} \times 100\% = 40\% & 50\% \text{ 开度: } & \frac{25.6-18.3}{18.3} \times 100\% = 40\% \\
 80\% \text{ 开度: } & \frac{71.2-50.8}{50.8} \times 100\% = 40\%
 \end{aligned}$$

等百分比特性的曲线的斜率是随着流量增大而增大，但等百分比特性的流量相对变化值是相等的，即流量的变化的百分比是相等的。

特点：不同开度时，流量相对变化值均相等（40%），
又称等百分比流量特性。

c. 抛物线流量特性

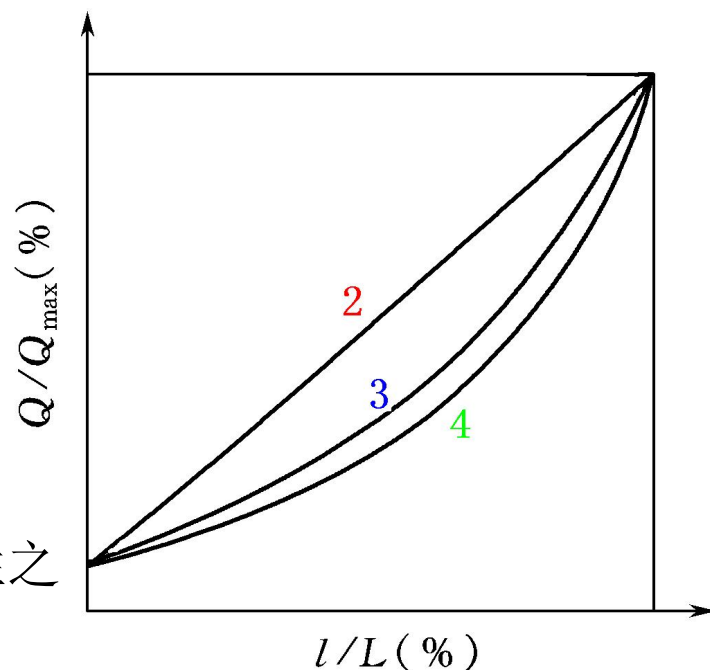
单位相对位移的变化所引起的**相对流量变化**与此点的**相对流量值**的平方根成正比关系

$$\frac{d(\frac{Q}{Q_{\max}})}{d(\frac{l}{L})} = k(\frac{Q}{Q_{\max}})^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{Q}{Q_{\max}} = \frac{1}{R} \left[1 + (\sqrt{R} - 1) \frac{l}{L} \right]^2$$

抛物线特性介于直线流量特性和对数流量特性之间。可用对数流量特性代替。

为了弥补直线特性在小开度调节性能差的缺点，在抛物线基础上派生出**修正**抛物线曲线，在相对位移**30%**及相对流量**20%**区间为抛物线，在此以上的范围为直线关系。

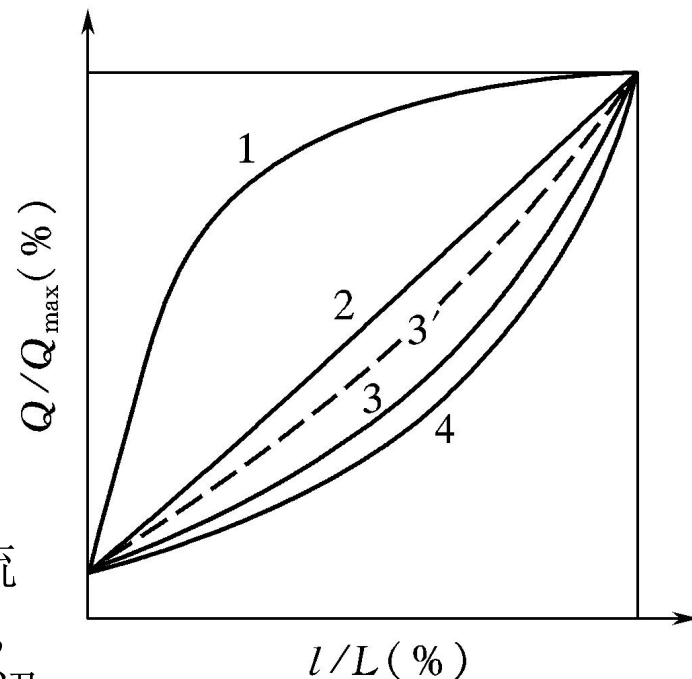


d. 快开流量特性

单位相对位移的变化所引起的相对流量变化与此点的相对流量值的倒数成正比关系

$$\frac{d(\frac{Q}{Q_{\max}})}{d(\frac{l}{L})} = k(\frac{Q}{Q_{\max}})^{-1}$$

$$\frac{Q}{Q_{\max}} = \frac{1}{R} [1 + (R^2 - 1) \frac{l}{L}]^{\frac{1}{2}}$$



在开度较小时就有较大的流量，随着开度增大，流量很快就达到最大；再增加开度，流量变化很小，有效位移一般为阀座直径的1/4。快开特性适用于迅速启闭的位式控制或程序控制系统

上述4种流量特性中：直线和等百分比最常用。

流量特性	性质	特点
直线	调节阀的相对流量与相对开度呈直线关系，即单位相对行程变化引起的相对流量变化是一个常数	① 小开度时，流量变化大，而大开度时流量变化小 ② 小负荷时，调节性能过于灵敏而产生振荡，大负荷时调节迟缓而不及时 ③ 适应能力较差
等百分比	单位相对行程的变化引起的相对流量变化与此点的相对流量成正比	① 单位行程变化引起流量变化的百分率是相等的，流量增大，放大系数增大 ② 在全行程范围内工作都较平稳，小开度， k 小，控制平稳，大开度时，放大倍数也大，工作更为灵敏有效 ③ 应用广泛，适应性强
抛物线	特性介于直线特性和等百分比特性之间，使用上常以等百分比特性代之	① 特性介于直线特性与等百分比特性之间 ② 调节性能较理想但阀瓣加工较困难
快开	在阀行程较小时，流量就有比较大的增加，很快达最大	① 在小开度时流量已很大，随着行程的增大，流量很快达到最大 ② 一般用于双位调节和程序控制

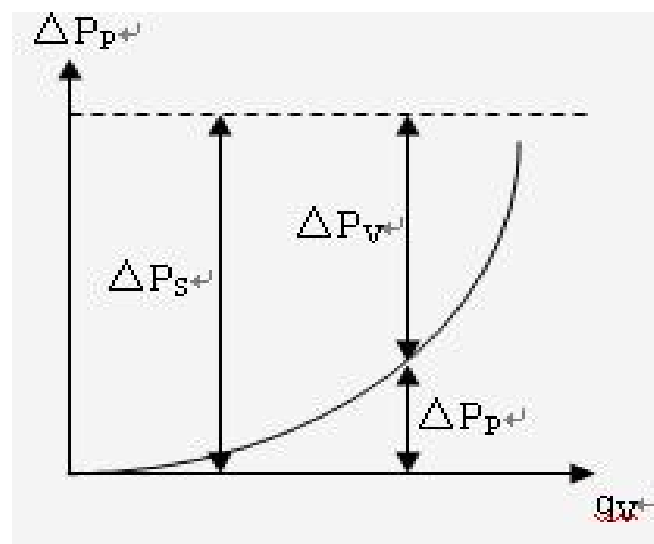
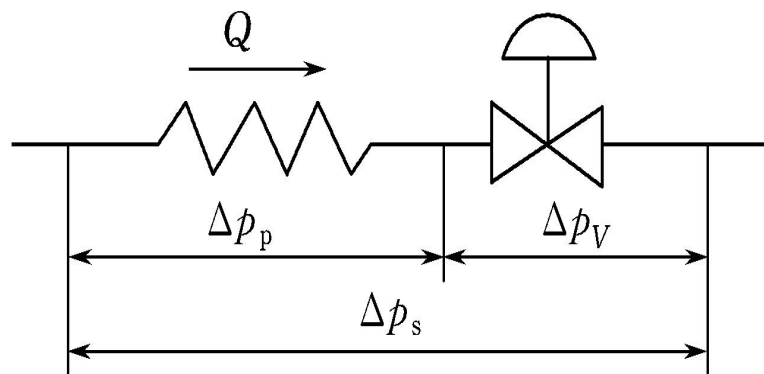
例：某调节阀的相对开度与相对节流面积的关系（R=30）

相对开度 $f\%$ $l\%$ 相对节流面积	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
直线结构特性	3.3	13.0	22.7	32.3	42.0	51.7	61.3	71.0	80.6	90.3	100
等百分比结构特性	3.3	4.67	6.58	9.26	13.0	18.3	25.6	36.2	50.8	71.2	100
抛物线结构特性	3.3	7.3	12	18	26	35	45	57	70	84	100
快开结构特性	3.3	21.7	38.1	52.6	65.2	75.8	84.5	91.3	96.13	99.03	100

② 工作流量特性

阀前后压差随阀的开度而变化(ΔP) 变化

(1) 串联管道时工作流量特性



压力分布

管道相当于流动阻力件。当总压差 ΔP_s 一定时，随着调节阀开度增大，流量增加，管道部分的阻力损失越大（压力降随流量的平方增大），即 ΔP_p 越大，调节阀上的压差 ΔP_v 随流量的增大则越小。

(1)串联管道时工作流量特性

○ 阻力比S

阀**全开时**阀上压差 Δp_v 与系统总的压差 Δp_s 之比，即

$$S = \frac{\Delta p_v}{\Delta p_s} = \frac{\Delta p_v}{\Delta p_v + \sum \Delta p_p}$$

$\sum \Delta p_p$ 表示除阀之外的各种阻力压差之和

当**S=1**时，表示管路部分的阻力损失为**0**，调节阀前后压差恒定，调节阀的工作流量特性与理性流量特性相同。

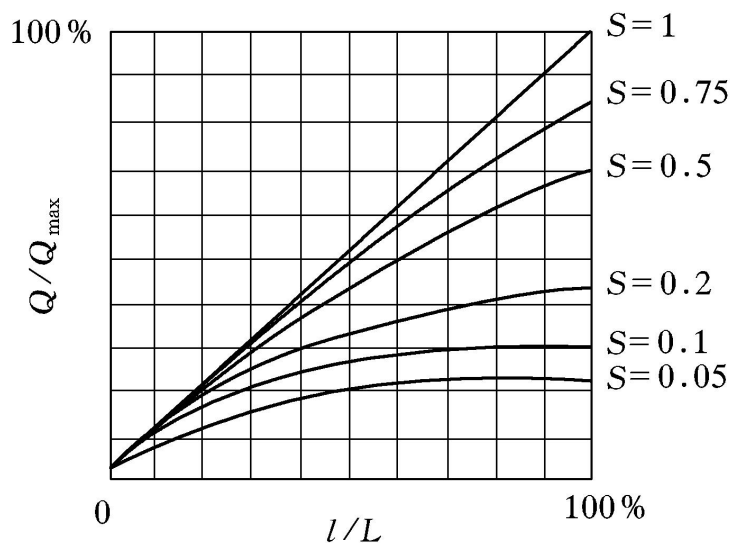
$\Delta P_v = \Delta P_s = \text{常数}$ ，理想流量特性。

(1) 串联管道时工作流量特性

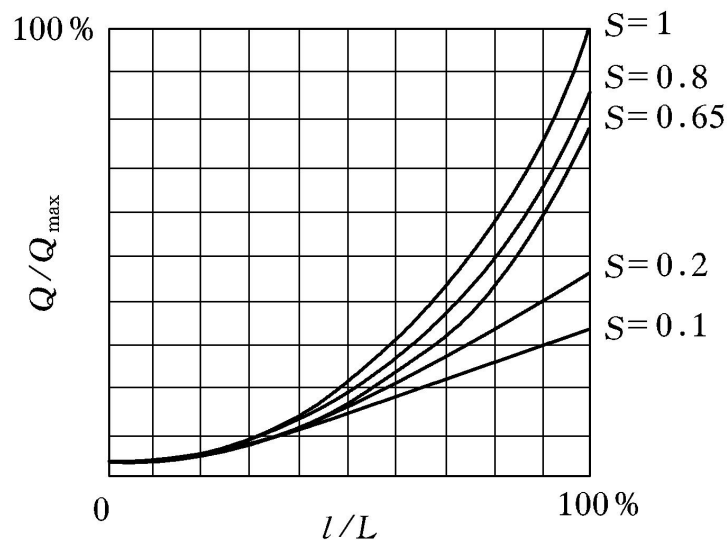
一般 $S < 1$ ：流量特性发生畸变 **S越小，畸变越严重**

直线特性 → 快开特性 (不利于控制)

等百分比特性 → 直线特性 (控制范围大大减小)



(a) 线性



(b) 等百分比

一般要求： $S \geq 0.3$

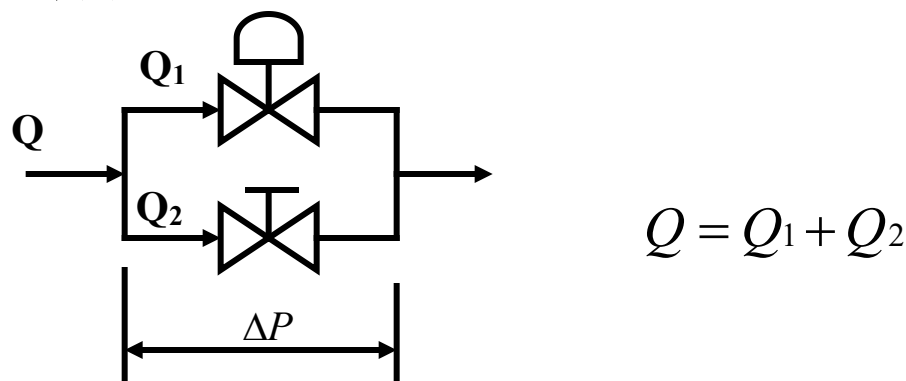
(1) 串联管道时工作流量特性

- 在实际使用过程中， S 过大，阀上的压降大，要消耗过多能量； S 过小，流量特性会发生严重的畸变，对控制不利。因此，在实际使用时， S 值不低于0.3

例如在现场使用中，调节阀选的过大或生产在低负荷状态，调节阀将工作在小开度。为了使调节阀有一定的开度而把工艺阀门关小增加管道阻力，使流过调节阀的流量降低，这样， S 值下降，流量特性畸变，控制质量恶化。

(2) 并联管道时工作流量特性:

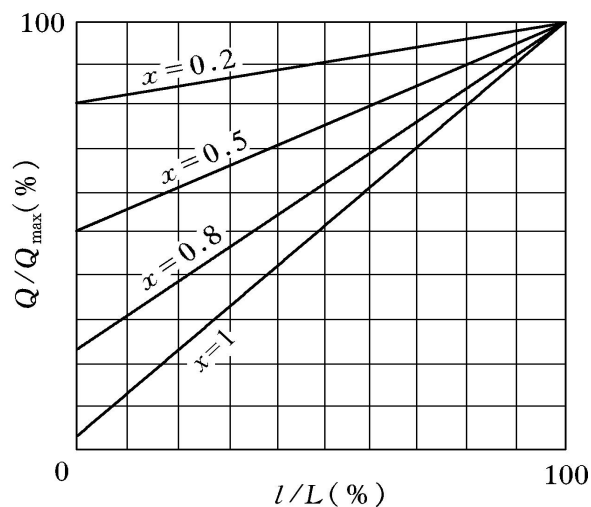
调节阀一般都装有旁路，用于手动操作和维护。当生产量提高或调节阀选小了时，只好将旁路阀打开，此时调节阀就改变为工作流量特性。



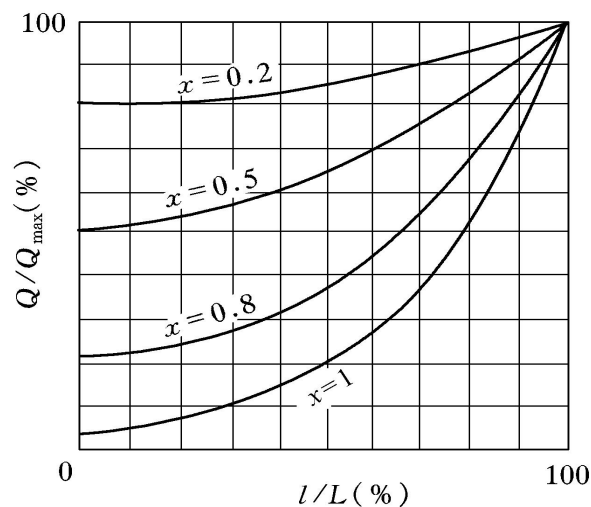
以 x (分流比)代表并联管道时调节阀全开时的流量 $Q_{1\max}$ 与总管最大流量 $Q_{\max}$ 之比，可以得到 x 不同时的工作流量特性。

$$x = \frac{Q_{1\max}}{Q_{\max}}$$

(2) 并联管道时工作流量特性:



(a) 线性



(b) 等百分比

$x=1$, 旁路阀关闭, $Q_2=0$, 工作流量特性与理想流量特性一致。

随着 x 的减小, 即旁路阀逐渐打开, 阀本身的流量特性变化不大, 但可调范围大大降低。而且实际中还会有串联管道的影响, 使可调范围更低, 所以并联管道并不好。

一般, x 不低于0.8。

串、并联管道结论

- ① 串、并联管道都使阀的理想流量特性发生畸变，串联管道的影响更严重；
- ② 串、并联管道都会使控制阀的实际可调范围降低，并联管道尤为严重；
- ③ 串联管道使系统总流量减少，并联管道使系统总流量增加
- ④ 串、并联管道都会使调节阀的放大系数减小，即输入信号变化所引起的流量变化值减小； 串联管道时调节阀若处于大开度，则 S 值降低对放大系数的影响更为严重； 并联管道时控制阀若处于小开度，则 X 值降低对放大系数的影响更为严重

四、调节阀的可调比

可调比R反映调节阀的调节能力的大小

定义:调节阀所能调节的**最大流量**和**最小流量**之比

$$R = \frac{Q_{\max}}{Q_{\min}}$$

$Q_{\min}$ 是调节阀所能控制的最小流量，一般为最大流量的2%~4%。

调节阀前后**压差**的变化，会引起可调比变化，将可调比分为**理想可调比**和**实际可调比**。

(1) 理想可调比R

- 调节阀前后压差一定时的可调比 (ΔP 一定)

$$R = \frac{Q_{\max}}{Q_{\min}} = \frac{K_{\max} \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}}}{K_{\min} \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}}} = \frac{K_{\max}}{K_{\min}}$$

理想可调比由结构设计决定，通常 $R=30$ 或 50